

Курсова робота з дисциплин професійної та практичної підготовки
на тему:

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ПРОДАЖУ КУРСІВ З ПРОГРАМУВАННЯ “PROGRAMERIO”

Виконав: Токайчук Т.А
Науковий керівник: к.е.н. Ярема О.Р



Інформаційна система "Programerio" — це веб-платформа для продажу курсів з програмування (Python, UI/UX дизайн), що забезпечує зручний доступ до навчання для студентів і професіоналів. Система автоматизує управління курсами, обробку замовлень і взаємодію з користувачами, відповідаючи потребам сучасного ринку освіти.

Мета курсової роботи — розробка та обґрунтування системи "Programerio" для ефективного управління курсами, покупками та запитами користувачів.

Основними завданнями курсової роботи є:



- Проаналізувати вимоги до інформаційної системи з точки зору різних користувачів: гостей, зареєстрованих студентів та адміністраторів.
- Розробити ER-модель бази даних, яка відображатиме сутності системи (користувачі, курси, покупки, запити підтримки) та їх взаємозв'язки.
- Створити реляційну базу даних за допомогою SQL-скриптів для зберігання інформації про курси, користувачів, покупки та запити підтримки.
- Розробити веб-додаток із зручним інтерфейсом і функціоналом, що відповідає потребам як користувачів, так і адміністраторів платформи.

S

STRENGTHS

- *Студентський фокус: Programerio створений студентами для студентів, що робить його орієнтованим на реальні потреби молодіжної аудиторії (аналогічно до фокусу Devicer на технічно підкованих користувачів).*
- *Простота та зручність: Чистий дизайн із Bootstrap 5.3.2 і зрозуміла навігація (наприклад, фільтрація курсів за категоріями, модальні вікна для деталей).*
- *Функціонал: Реєстрація/логін, профіль із історією покупок, підтримка, адмін-панель для додавання/редагування курсів, знижки (10% для зареєстрованих у Devicer надихають на подібні функції).*

W

WEAKNESSES

- *Обмежений досвід команди: Як студентський проект, сайт може мати помилки в коді (аналогічно до ризиків Devicer — 21% помилок у коді).*
- *Відсутність маркетингу: Немає стратегії просування, що знижує видимість (подібно до Devicer, де лише 65% знають про конкурентів).*
- *Залежність від локального сервера: Сайт працює на 192.168.174.134 без хмарного хостингу, що обмежує доступність.*
- *Мала кількість контенту: Хоча є 29 курсів, це все ще мало порівняно з великими платформами.*



Programerio

O

OPPORTUNITIES

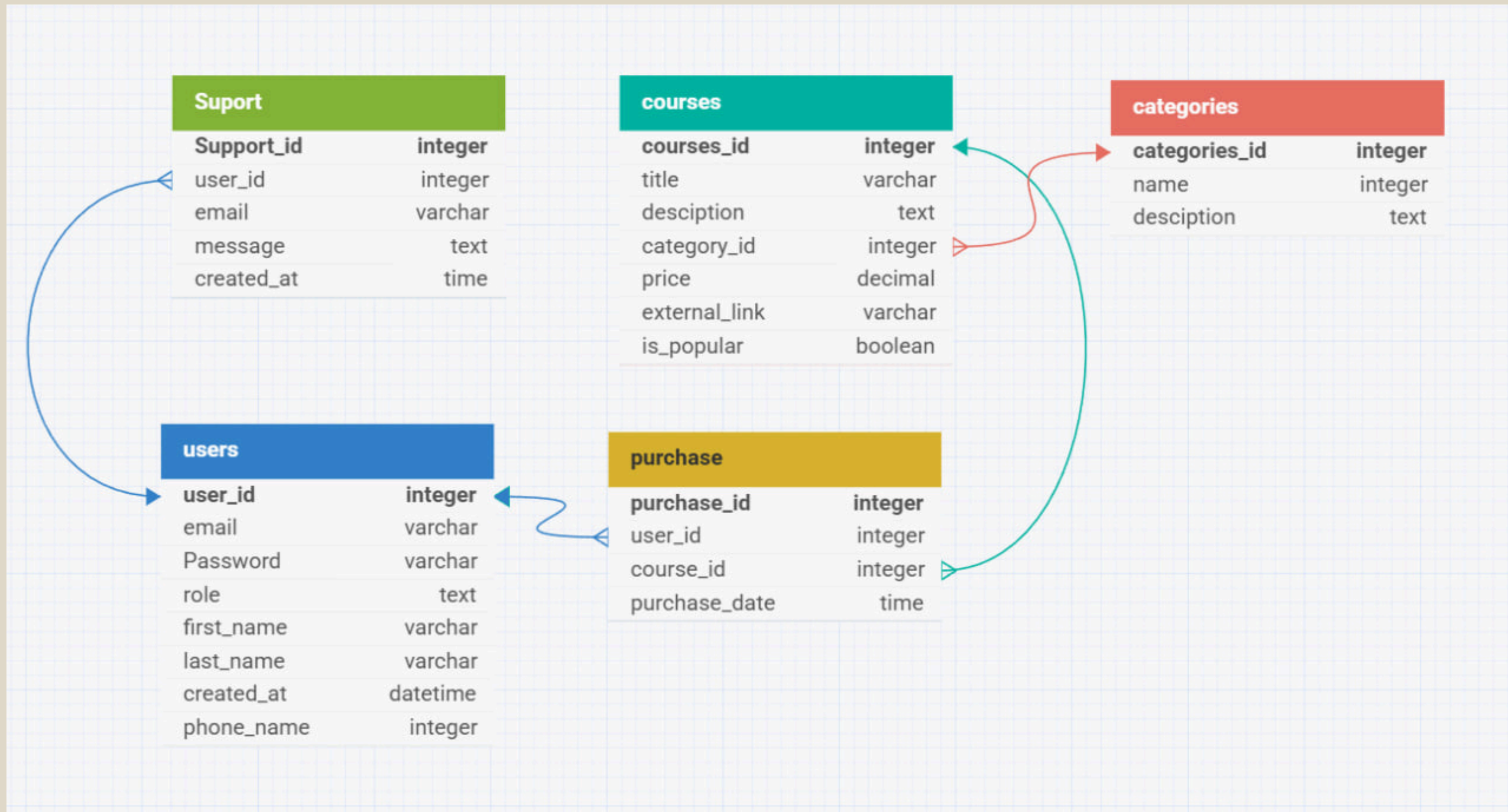
- *Розширення аудиторії: Використання соцмереж (58% знаходять новинки там, як у Devicer) для просування серед студентів.*
- *Партнерства: Співпраця з університетами для інтеграції курсів у навчальні програми.*
- *Інтерактивність: Додавання форуму, тестів чи сертифікатів після курсів (аналогічно до запитів у Devicer про сертифікати — 26%).*
- *Монетизація: Введення донатів або преміум-доступу до додаткових матеріалів.*

T

THREATS

- *Конкуренція: Великі платформи, такі як Coursera, Udemu чи локальні аналоги, мають більше контенту та аудиторії (аналогічно до конкуренції Devicer з Rozetka чи Comfy).*
- *Технічні проблеми: Помилки в коді чи проблеми з сервером можуть відлякати користувачів (як ризик помилок у Devicer).*
- *Низька видимість: Без SEO чи реклами сайт може залишитися непоміченим.*

ER DIAGRAMA



Sql запит - популярних курсів. ВІДСОРТОВАНИХ за ціною



```
SELECT title, price  
FROM courses  
WHERE is_popular = 1  
ORDER BY price ASC;
```

	first_name	last_name	title	price
▶	Тарас	Токайчук	Game Development with Unity	119.99
	Admin	User	Python Hard mode	100.00
	Admin	User	Python Hard mode	100.00

Sql запит - Фільтрація покупок для конкретного користувача



```
SELECT p.purchase_id, c.title, p.purchase_date  
FROM purchase p  
JOIN courses c ON p.course_id = c.courses_id  
WHERE p.user_id = 2;
```

purchase_id	title	purchase_date
2	Python Basics	2025-05-11 16:46:46
3	JavaScript Essentials	2025-05-11 16:46:49
4	HTML & CSS	2025-05-11 16:46:51
20	JavaScript Essentials	2025-05-11 19:07:45

Sql запит - Об'єднання таблиць покупок за курсами з підрахунком кількості



```
SELECT c.title, COUNT(p.purchase_id) as purchase_count  
FROM purchase p  
JOIN courses c ON p.course_id = c.courses_id  
GROUP BY c.title;
```

Python Basics	6
JavaScript Essentials	10
HTML & CSS	3
Python Hard mode	2
Game Development with Unity	1

Sql запит - Об'єднання таблиць для аналізу куплених курсів



```
SELECT u.first_name, u.last_name, c.title,  
p.purchase_date  
FROM purchase p  
JOIN users u ON p.user_id = u.user_id  
JOIN courses c ON p.course_id = c.courses_id;
```

Admin	User	Python Basics	2025-05-11 17:00:20
Admin	User	Python Basics	2025-05-11 17:00:32
Admin	User	JavaScript Essentials	2025-05-11 17:00:36
Admin	User	JavaScript Essentials	2025-05-11 17:00:38
Admin	User	JavaScript Essentials	2025-05-11 17:00:40
Admin	User	HTML & CSS	2025-05-11 17:00:42
Admin	User	Python Hard mode	2025-05-11 17:00:43
Admin	User	Python Basics	2025-05-11 17:00:45
Admin	User	JavaScript Essentials	2025-05-11 17:00:47
Admin	User	HTML & CSS	2025-05-11 17:00:49
Admin	User	JavaScript Essentials	2025-05-11 17:00:50
Admin	User	Python Basics	2025-05-11 17:00:51

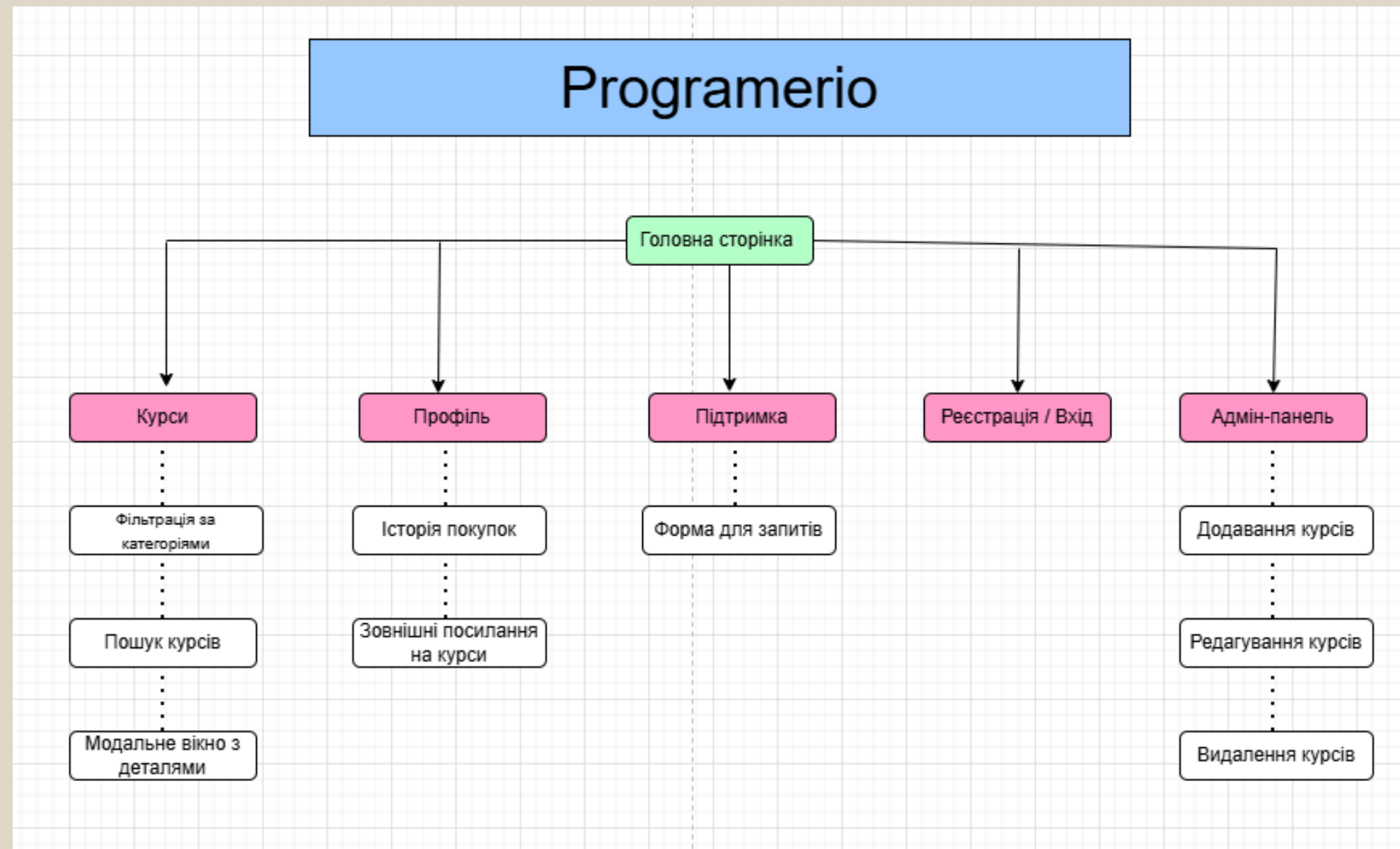
Sql запит - Об'єднання таблиць для аналізу куплених курсів



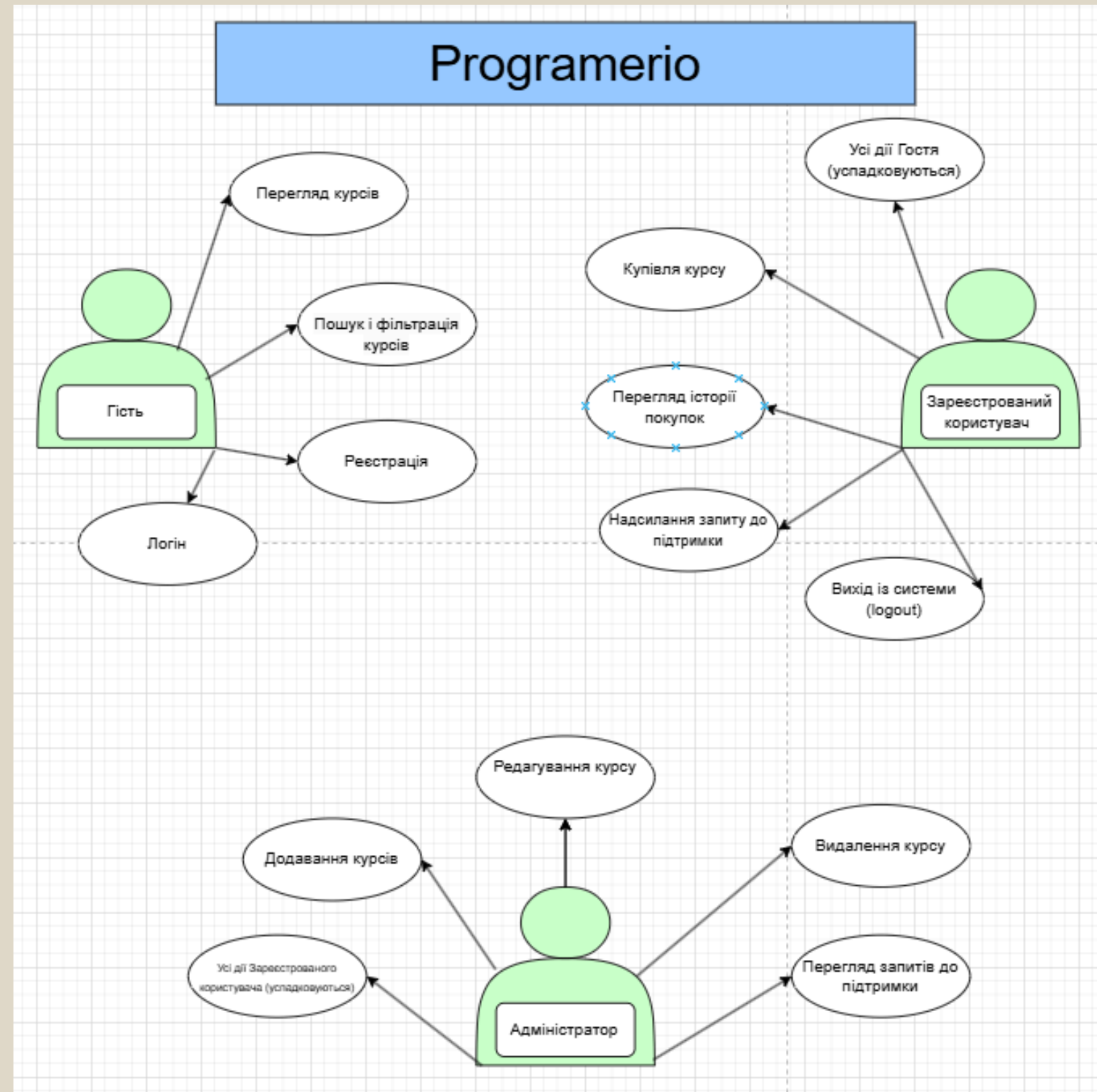
```
SELECT u.first_name, u.last_name, c.title, c.price
FROM users u
JOIN purchase p ON u.user_id = p.user_id
JOIN courses c ON p.course_id = c.courses_id
WHERE c.price > (SELECT AVG(price) FROM courses)
ORDER BY c.price DESC;
```

first_name	last_name	title	price
Тарас	Токайчук	Game Development with Unity	119.99
Admin	User	Python Hard mode	100.00
Admin	User	Python Hard mode	100.00

Мапа сайту



USE - CASE DIAGRAM



ВИСНОВКИ

Інформаційна система "Programerio" — це сучасна платформа для навчання програмуванню, яка автоматизує управління курсами, покупки та підтримку користувачів, забезпечуючи зручний інтерфейс і адаптивний дизайн.

Система, розроблена з урахуванням потреб українського ІТ-освіти, пропонує функціонал для студентів і адміністраторів, включаючи фільтри курсів, історію транзакцій і потужну адмін-панель.

Курсова робота реалізувала MVP платформи, підтвердивши її потенціал для масштабування з перспективами інтеграції персоналізованих рекомендацій.



THANK
YOU